uc3m | Universidad Carlos III de Madrid

Doble Grado en Ingeniería Informática y Administración de Empresas

2025-2026

Investigación de Mercados

Informe de Investigación de Mercados

Alejandro de Santos Lobo - 100499148

100499148@alumnos.uc3m.es

Alejandro Pérez Montes - 100499978

100499978@alumnos.uc3m.es

Lucas Ruiz Gómez - 100498880

100498880@alumnos.uc3m.es

Daniel Robles Ruiz - 100499164

100499164@alumnos.uc3m.es

Roberto Sanz Gamero - 100499091

100499091@alumnos.uc3m.es

28/04/2026

ÍNDICE

Objetivos **3**
Planteamiento del problema 3
Necesidades de Información, Objetivos Generales y Objetivos Específicos del Estudio 5
Metodología **6**
Diseño de la Investigación 6
Resultados **7**
Análisis univariante 7
Análisis bivariante 10
Relación entre conocimiento de IA y percepción de mejora en la experiencia 10
Relación entre preferencia de marca e intención de compra 11
Relación entre conocimiento de IA y precio máximo dispuesto a pagar 12
Relación entre valoración de DLSS e importancia del precio 13
Análisis de Sensibilidad del Precio 14
Análisis factorial 17
Conclusiones **21**
Interpretación global de los resultados 21
Conclusiones de marketing e implicaciones estratégicas para NVIDIA 22
Recomendaciones de Marketing Mix 22
Segmentación recomendada 24
Recomendación final para la dirección de NVIDIA 24
Limitaciones del estudio 25
Anexo **26**
Cuestionario 27
Bibliografía 30

Objetivos

Planteamiento del problema

NVIDIA ha experimentado en los últimos años un **reposicionamiento** estratégico, pasando de ser reconocida históricamente por su legado en el sector de los **videojuegos** a consolidarse como una marca líder en **Inteligencia Artificial**.

Esta transición se evidencia en la evolución de sus ingresos, ya que desde el año 2023 su segmento de **Computing & Networking**, enfocado en centros de datos e IA, superó con un crecimiento exponencial al tradicional segmento de **Graphics** (ver Imagen 1).

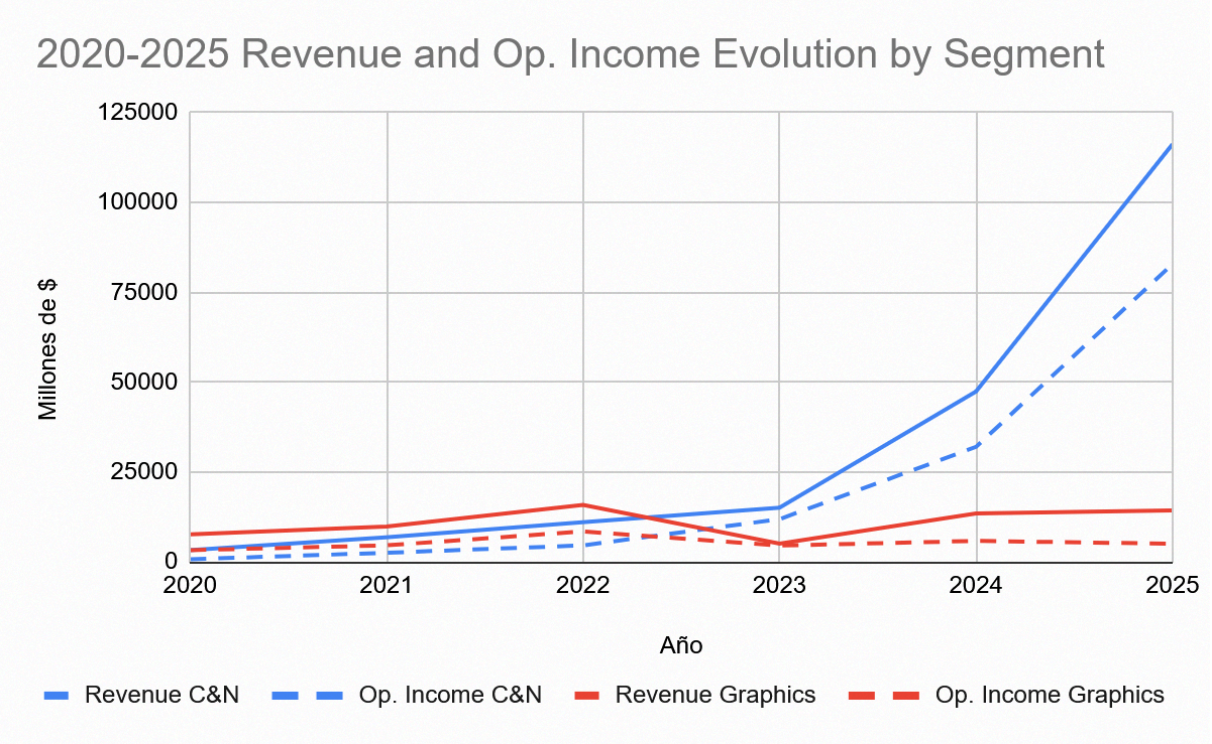


Imagen 1. Evolución de los ingresos de Nvidia en los últimos 5 años.
Datos procedentes de las Cuentas de Resultados de Nvidia.
Gráfico de autoría propia.

Ante este escenario, a nivel de gerencia se plantea un problema importante derivado de la **alta dependencia financiera** en este segmento, lo que expone a la compañía a una gran volatilidad. Este riesgo se magnifica por la posibilidad de una sobreinversión o la existencia de una **burbuja** en torno a la IA, sumado a la amenaza real de que grandes clientes tecnológicos, conocidos como **hyperscalers** (como Microsoft y Amazon), decidan **integrarse verticalmente** invirtiendo en el diseño de sus propios chips.

Así pues, observamos que, aunque NVIDIA posee la enorme fortaleza de **liderar** el mercado con una marca consolidada, su principal debilidad actual es precisamente esa exposición y dependencia extrema hacia el sector de la IA, acompañada de la percepción de los consumidores de que la empresa ha priorizado este segmento en detrimento del mercado gamer. A esto se suma la amenaza de competidores como AMD o Intel, que buscan ganar terreno ofreciendo una mejor relación calidad-precio en las gamas medias y bajas en el segmento de las tarjetas gráficas o GPU´s.

Por ende, surge la necesidad de **diversificar** los ingresos y mitigar riesgos reactivando su participación en el segmento de las tarjetas gráficas para videojuegos, un área que representa una clara oportunidad de expansión dado que el mercado de juegos en PC creció un 4% en 2024 y donde NVIDIA todavía mantiene un cuasi monopolio con un 94% de cuota de mercado.

Todo este análisis del entorno y la situación actual se puede resumir en el siguiente DAFO:



Imagen 2. DAFO de la situación actual de Nvidia.
Gráfico de autoría propia.

El **estancamiento** actual en las ventas de tarjetas gráficas **no se debe a una contracción de la industria de los videojuegos**, sino que parece estar provocado por la inflación de precios generada al incorporar costosos componentes de IA, como los Tensor Cores y tecnologías como DLSS.

Algunos datos recopilados por Steam (el marketplace más grande de videojuegos en PC) demuestran que la mayoría de los usuarios sigue empleando resoluciones estándar (como el 1080p) y gráficas de gama media, por lo que es posible que los jugadores no necesitan todas estas funcionalidades tan avanzadas que encarecen el producto.

Enlazando esta realidad del mercado, una posible solución a este problema estratégico puede ser el desarrollo de una **nueva línea denominada "Pure Gaming"**. Esta propuesta se centraría en ofrecer un hardware optimizado exclusivamente para el rendimiento gráfico en bruto, omitiendo los núcleos de inteligencia artificial para reducir costes y salir al mercado con un precio más competitivo.

Determinar si existe una demanda real para esta alternativa, evaluar la sensibilidad al precio de los consumidores y asegurar que no haya un riesgo de canibalización interna con las gamas superiores actuales, es exactamente el propósito de esta investigación de mercados.

Necesidades de Información, Objetivos Generales y Objetivos Específicos del Estudio.

Para dar respuesta al desafío estratégico planteado, la necesidad de información principal de esta investigación radica en recolectar evidencia empírica que permita evaluar la viabilidad real y económica de lanzar al mercado la línea de tarjetas gráficas "Pure Gaming".

De esta necesidad fundamental se desprenden los propósitos del estudio, comenzando por un objetivo general centrado en estimar la **demanda potencial** de esta nueva alternativa, midiendo el nivel de **intención de compra** de los consumidores y su disposición temporal para **renovar o sustituir** su hardware actual. De igual manera, a nivel de percepciones, se busca comprender el **valor** real que los jugadores atribuyen a las recientes **funcionalidades de inteligencia artificial** integradas en los últimos modelos de tarjetas gráficas, evaluando el grado de conocimiento y uso de tecnologías como el DLSS o los Tensor Cores, para confirmar si realmente existe una sensación generalizada de sobrecoste por capacidades que no impactan de forma directa en su experiencia de juego diaria.

En cuanto a los objetivos específicos orientados a las variables del marketing mix, la investigación plantea varias metas concretas para el diseño de la estrategia. Desde la perspectiva del producto, el objetivo es validar si la omisión de los núcleos de IA masivos permite mantener una propuesta de valor sólida y atractiva para el jugador medio, ofreciendo un **hardware optimizado** exclusivamente para el rendimiento gráfico en bruto y la baja latencia. En cuanto a la política de precio, se busca estudiar la sensibilidad económica del consumidor para identificar cuál es el **precio máximo** que estarían dispuestos a pagar por esta alternativa carente de inteligencia artificial, confirmando así si la inflación sufrida en las últimas generaciones es la verdadera barrera que frena las ventas. En lo relativo a la promoción y el posicionamiento, el objetivo consiste en medir el **riesgo de canibalización** interna entre líneas de tarjetas gráficas para saber cómo orientar las futuras campañas de comunicación, ya que es vital determinar si los mensajes lograrán atraer a nuevos consumidores con presupuestos limitados o si, por el contrario, existe el peligro de convencer a los usuarios de la gama alta actual para que adquieran esta opción más barata, lo que obligaría a separar muy bien los públicos objetivos.

El estudio también pretende examinar el **comportamiento competitivo** del mercado, comprobando si la introducción de esta gama lograría retener la cuota de mercado en el segmento medio y frenar la migración de usuarios hacia marcas ‘retadoras’ como AMD o hacia productos sustitutivos como las consolas.

Metodología

Diseño de la Investigación

Para abordar el problema planteado, la investigación se ha estructurado en dos partes, comenzando con una primera fase cualitativa de carácter exploratorio y una segunda fase cuantitativa descriptiva de mayor peso analítico.

En primer lugar, la investigación cualitativa se apoyó en la dinámica de *focus groups* para profundizar de manera desestructurada en las motivaciones de los consumidores, explorando cómo perciben los gamers el incremento de precios en las gráficas actuales, qué valor real otorgan a las funcionalidades de inteligencia artificial, como DLSS o los Tensor Cores y cómo reaccionan de manera espontánea ante el concepto de una nueva línea orientada exclusivamente al rendimiento bruto.

En segundo lugar, realizamos una fase cuantitativa a través de una encuesta estructurada online. El segmento objetivo de este estudio se definió de manera muy precisa, dirigiéndose a **jugadores habituales de PC** residentes en **España**, con edades comprendidas principalmente entre los **16 y 40 años**, que actualmente poseen o tienen la **intención de adquirir a corto o medio plazo** una tarjeta gráfica dedicada de marcas como NVIDIA o AMD.

Antes de llevar a cabo el trabajo de campo final, el cuestionario diseñado fue sometido a una prueba piloto con la participación de cinco personas con el perfil requerido. Gracias al feedback recibido por los participantes se implementaron mejoras operativas importantes, tales como la inclusión de alternativas de respuesta para usuarios que desconocían ciertas tecnologías y la adaptación de preguntas para permitir selección múltiple, garantizando así una mayor claridad y evitando respuestas aleatorias que pudieran añadir ruido a los datos.

Tras perfeccionar la encuesta, la recopilación de datos se llevó a cabo utilizando un **muestreo por conveniencia** durante 3 días desde el 28 de febrero hasta el 2 de marzo de 2026. La elección de este método no probabilístico se justifica tanto por las limitaciones de recursos y tiempo inherentes a un proyecto académico ilustrativo, como por la dificultad real de encontrar encuestados que posean los conocimientos técnicos específicos necesarios para entender y valorar características avanzadas de hardware. De este modo, la labor de campo consistió en que cada miembro del equipo investigador encuestara a cinco personas, logrando conformar una **muestra** final de **25** individuos. Al finalizar el periodo de recolección en la plataforma online, se procedió a la exportación y limpieza exhaustiva de los datos en una hoja de cálculo, preparándolos meticulosamente para su tratamiento estadístico.

El procesamiento final se ejecutó en el software estadístico IBM SPSS Statistics, donde se codificaron los datos ya preprocesados. Durante este proceso de codificación, se parametrizó cada variable asignando códigos numéricos a las respuestas de texto, como los valores del 1 al 5 en las escalas Likert o valores binarios para las dicotómicas, mientras que las preguntas de selección múltiple fueron desglosadas en variables independientes para no perder ninguna dimensión de la respuesta.

A continuación, se realizó un análisis univariante, bivariante y multivariante de los datos con la finalidad de extraer información de valor para el problema de investigación planteado.

Para el análisis estadístico y los contrastes de hipótesis se ha establecido un nivel de significación (α) del 5% (0,05). Este umbral es el estándar metodológico en la investigación de mercados y en las ciencias sociales, ya que ofrece un equilibrio óptimo entre el riesgo de cometer errores de Tipo I y Tipo II. Además, dada la limitación de nuestro tamaño muestral por conveniencia (n=25), aplicar un nivel más estricto (1%) penalizaría en exceso la detección de relaciones válidas, mientras que uno más laxo (10%) aumentaría la probabilidad de aceptar correlaciones espurias o ruido estadístico en el modelo. Por consiguiente, todo p-valor inferior a 0,05 denotará significancia estadística, permitiendo rechazar la hipótesis nula en nuestros contrastes.

Resultados

Análisis univariante

El análisis univariante permite caracterizar el perfil de la muestra y obtener una primera aproximación al comportamiento del consumidor en el mercado de tarjetas gráficas.

La muestra está compuesta por 25 individuos, con una edad media de 26,8 años, lo que indica un perfil relativamente **joven**. En términos de comportamiento, un 72% de los encuestados **utiliza habitualmente su PC para jugar a videojuegos**, mientras que un 84% posee o tiene intención de adquirir una tarjeta gráfica dedicada en el corto o medio plazo, lo que confirma la adecuación de la muestra al público objetivo del estudio.

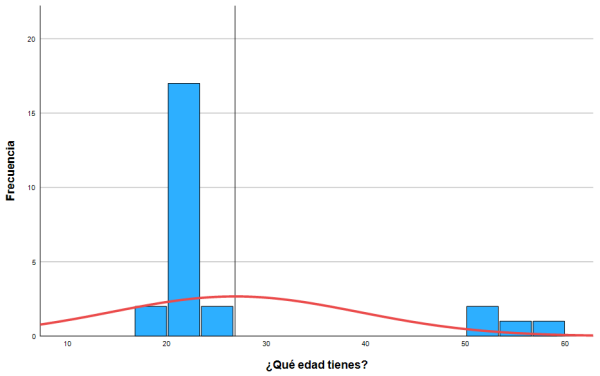


Imagen 3: Histograma edad encuestados

En cuanto al uso del ordenador, predominan **perfiles mixtos** en los que el gaming convive con otras actividades técnicas, especialmente **programación y desarrollo**. Este resultado sugiere que una parte relevante de la muestra presenta cierto nivel de conocimiento tecnológico, aunque no necesariamente especializado en hardware gráfico.

Desde el punto de vista del conocimiento sobre tecnologías de inteligencia artificial aplicadas al gaming, como DLSS, únicamente un 32% de los encuestados afirma conocerlas en profundidad. Este dato indica que una parte significativa del mercado **no percibe plenamente el valor añadido de estas funcionalidades**, lo que puede influir en la valoración de las nuevas generaciones de tarjetas gráficas.

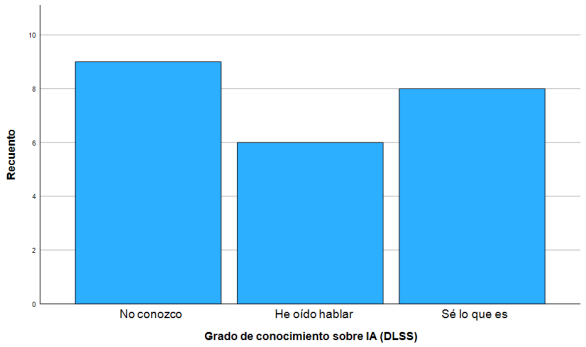


Imagen 4: Gráfico grado conocimiento sobre IA

Por otro lado, **el precio se confirma como un factor determinante en la decisión de compra**, ya que un 52% de los encuestados declara estar de acuerdo o completamente de acuerdo con que es el elemento más importante a la hora de adquirir una tarjeta gráfica. Este resultado refuerza la hipótesis de que el mercado presenta una elevada sensibilidad al precio.

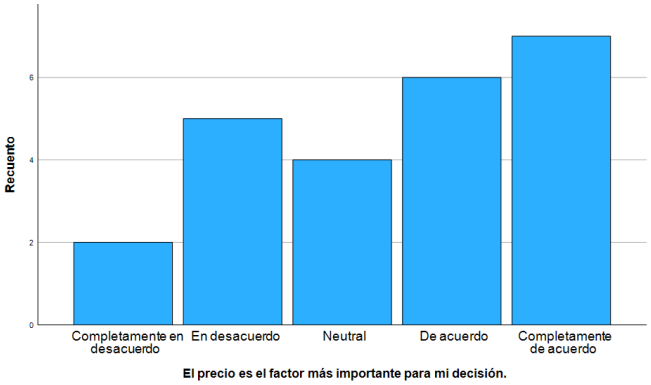


Imagen 5: Gráfico importancia del precio

En relación con la nueva línea propuesta “Pure Gaming”, **un 52% de los encuestados muestra una intención de compra favorable**, frente a un 32% que se posiciona de forma negativa y un 16% que se mantiene neutral. Estos resultados reflejan una **aceptación moderada**, lo que sugiere la existencia de interés en el mercado, aunque condicionado por factores como la percepción de marca o el posicionamiento del producto.

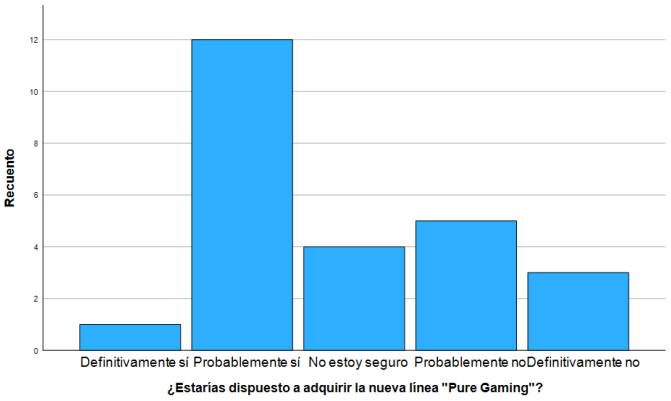


Imagen 6: Gráfico intención de compra "Pure Gaming"

Finalmente, el análisis del precio máximo dispuesto a pagar revela una **media de 478,95 €**, aunque con una **elevada dispersión**. La mayoría de las respuestas se concentra en rangos más moderados, especialmente entre los 200 € y los 400 €, mientras que existen casos aislados con importes elevados que distorsionan la media.

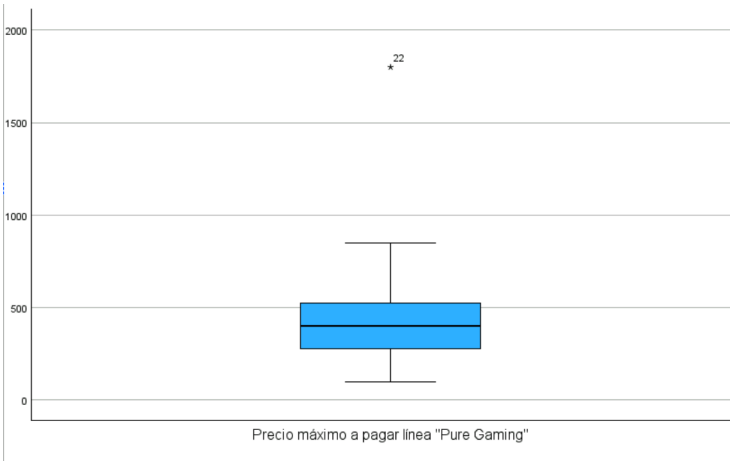


Imagen 7: Boxplot precio a pagar "Pure Gaming"

Desde una perspectiva de marketing, este resultado sugiere que el posicionamiento de la línea "Pure Gaming" **debería orientarse hacia un rango de precios accesible**, alineado con el consumidor medio, en lugar de competir directamente en segmentos premium.

Análisis bivariante

El análisis bivariante permite identificar relaciones relevantes entre variables clave del estudio, aportando información más profunda sobre el comportamiento del consumidor y facilitando la toma de decisiones estratégicas.

Relación entre conocimiento de IA y percepción de mejora en la experiencia

En primer lugar, se analiza la posible relación entre el grado de conocimiento sobre tecnologías de inteligencia artificial aplicadas al gaming y la percepción de mejora en la experiencia de usuario.

Tabla cruzada Grado de conocimiento sobre IA (DLSS)*La tecnología DLSS ha mejorado mi experiencia.

			La tecnología DLSS ha mejorado mi experiencia.				
			Completamente en desacuerdo	En desacuerdo	Neutral	De acuerdo	Total
Grado de conocimiento sobre IA (DLSS)	No conozco	% dentro de La tecnología DLSS ha mejorado mi experiencia.			46,7%	33,3%	38,1%
		% del total			33,3%	4,8%	38,1%
	He oído hablar	% dentro de La tecnología DLSS ha mejorado mi experiencia.	100,0%		13,3%	33,3%	23,8%
		% del total	9,5%		9,5%	4,8%	23,8%
	Sé lo que es	% dentro de La tecnología DLSS ha mejorado mi experiencia.		100,0%	40,0%	33,3%	38,1%
		% del total		4,8%	28,6%	4,8%	38,1%
Total		% dentro de La tecnología DLSS ha mejorado mi experiencia.	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
		% del total	9,5%	4,8%	71,4%	14,3%	100,0%

Tabla 1: Tabla cruzada Grado de conocimiento sobre IA (salida SPSS)

Pruebas de chi-cuadrado

	Valor	gl	Significación asintótica (bilateral)
Chi-cuadrado de Pearson	9,170[a]	6	,164
Razón de verosimilitud	8,917	6	,178
Asociación lineal por lineal	,106	1	,745
N de casos válidos	21		

a. 10 casillas (83,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,24.

Tabla 2: Valor de χ^2 para el contraste (salida SPSS)

El contraste realizado a través del estadístico χ^2, tiene un valor de 9,170. **No muestra evidencia suficiente de asociación entre ambas variables** (p = 0,164), por lo que no puede afirmarse que los usuarios con mayor conocimiento sobre IA perciban una mejora significativamente distinta en su experiencia de juego.

Desde una perspectiva de marketing, este resultado sugiere que **el valor percibido de tecnologías como DLSS no depende únicamente del nivel de conocimiento técnico del usuario**, lo que refuerza la idea de que parte del mercado no percibe claramente el beneficio de estas funcionalidades.

Relación entre preferencia de marca e intención de compra

A continuación, se analiza la relación entre la preferencia actual de marca (NVIDIA, AMD o alternativas) y la intención de compra de la nueva línea “Pure Gaming”.

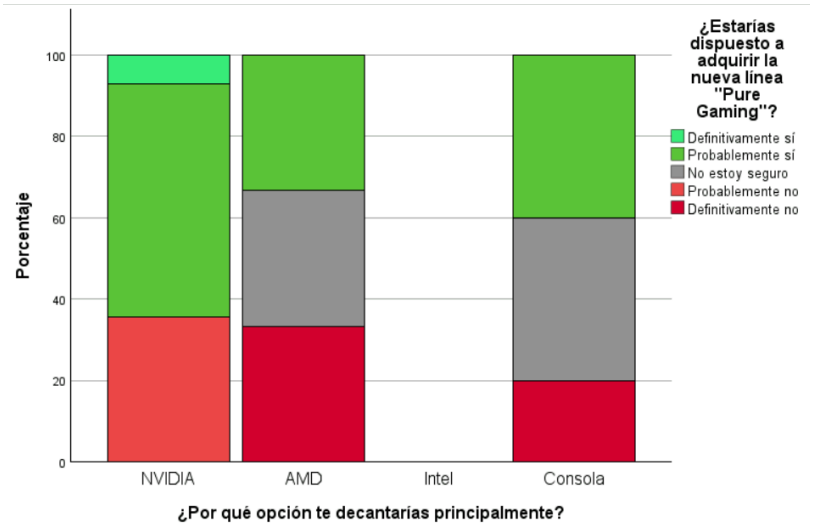


Imagen 8: Gráfico Barras Apiladas Preferencia de Marca por Intención de Compra

Los resultados muestran una asociación moderada entre ambas variables (p = 0,066), significativa al 10%. En concreto, **más del 64% de los usuarios que actualmente prefieren NVIDIA presentan una intención de compra favorable** hacia la nueva línea.

Pruebas de chi-cuadrado

	Valor	gl	Significación asintótica (bilateral)
Chi-cuadrado de Pearson	14,683[a]	8	,066
Razón de verosimilitud	19,269	8	,013
Asociación lineal por lineal	,450	1	,502
N de casos válidos	25		

a. 14 casillas (93,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,20.

Tabla 3: Valor de χ2 para el contraste (salida SPSS)

Por otro lado, entre los usuarios que prefieren AMD o alternativas como consolas, se observa un comportamiento más **heterogéneo**, con un porcentaje relevante de indecisión, lo que sugiere la existencia de un mercado potencial susceptible de ser captado mediante estrategias de marketing adecuadas.

La intensidad de la relación, medida mediante la V de Cramer (0,542), indica que la preferencia de marca influye en la intención de compra, aunque no de forma determinante, ya que solo explica una pequeña parte de la variabilidad (6,4%).

Desde una perspectiva de negocio, estos resultados sugieren que la nueva línea “Pure Gaming” podría tener una buena acogida inicial entre usuarios de NVIDIA, mientras que la captación de clientes de la competencia requerirá estrategias específicas de posicionamiento y comunicación.

Relación entre conocimiento de IA y precio máximo dispuesto a pagar

En este apartado se analiza si el grado de conocimiento sobre tecnologías de inteligencia artificial influye en el precio máximo que los usuarios están dispuestos a pagar por una tarjeta gráfica.

Descriptivos

Precio máximo a pagar línea "Pure Gaming"

	N	Media	Desv. estándar	Error estándar	90% de intervalo de confianza para la media		Mínimo	Máximo
					Límite inferior	Límite superior		
No conozco	6	283,33	112,546	45,947	190,75	375,92	200	450
He oído hablar	4	350,00	100,000	50,000	232,33	467,67	300	500
Sé lo que es	7	778,57	475,094	179,569	429,64	1127,51	400	1800
Total	17	502,94	384,249	93,194	340,24	665,65	200	1800

Tabla 4: Precio máximo dispuesto a pagar según grado de conocimiento sobre IA (salida SPSS)

Los resultados descriptivos muestran una clara tendencia creciente: **los usuarios con mayor conocimiento técnico presentan una mayor disposición a pagar**, alcanzando una media de 778,57 €, frente a 350 € y 283,33 € en los grupos con menor conocimiento.

ANOVA

Precio máximo a pagar línea "Pure Gaming"

	Suma de cuadrados	gl	Media cuadrática	F	Sig.
Entre grupos	914733,894	2	457366,947	4,423	,032
Dentro de grupos	1447619,048	14	103401,361		
Total	2362352,941	16			

Tabla 5: Resultado del ANOVA para precio máximo a pagar según grado de conocimiento de IA (salida SPSS)

El contraste ANOVA confirma que esta relación es estadísticamente significativa ($p = 0,032$), lo que permite afirmar que el conocimiento sobre IA influye en la disposición a pagar.

Tamaños de efecto ANOVA[a,b]

		Estimación de puntos	Intervalo de confianza al 90% Inferior	Superior
Precio máximo a pagar línea "Pure Gaming"	Eta cuadrado	,387	,022	,563
	Epsilon cuadrado	,300	-,118	,501
	Omega cuadrado efecto fijo	,287	-,110	,486
	Omega cuadrado efecto aleatorio	,168	-,052	,321

a. Eta cuadrado y Epsilon cuadrado se estiman basándose en el modelo de efecto fijo.

b. Las estimaciones negativas pero menos sesgadas se conservan, no se redondean a cero.

Tabla 6: Tamaños de efecto del ANOVA (salida SPSS)

Además, el tamaño del efecto ($\eta^2 = 0{,}387$) indica que esta variable explica una parte relevante de la variabilidad del precio, lo que refuerza su importancia desde una perspectiva de segmentación.

Desde el punto de vista de marketing, estos resultados sugieren la existencia de distintos perfiles de consumidor: un segmento más técnico, dispuesto a pagar precios elevados, y un segmento más generalista, con mayor sensibilidad al precio

Esto abre la puerta a estrategias de diferenciación o segmentación dentro del mercado.

Relación entre valoración de DLSS e importancia del precio

Por último, se analiza la relación entre la valoración de tecnologías como DLSS y la importancia que el usuario concede al precio en su decisión de compra.

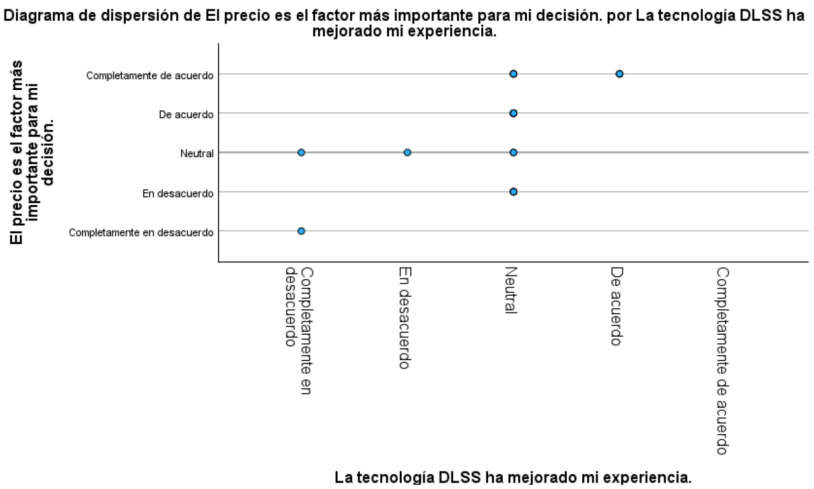


Imagen 9: Gráfico de dispersión entre P8_2_Act_DLSS y P8_3_Act_Precio.

Los resultados muestran una correlación positiva moderada ($r = 0{,}542$; $p = 0{,}008$), lo que indica que, a medida que aumenta la valoración de estas tecnologías, también aumenta la importancia que se concede al precio.

Correlaciones

		La tecnología DLSS ha mejorado mi experiencia.	El precio es el factor más importante para mi decisión.
La tecnología DLSS ha mejorado mi experiencia.	Correlación de Pearson	1	,542**
	Sig. (bilateral)		,008
	N	23	23
El precio es el factor más importante para mi decisión.	Correlación de Pearson	,542**	1
	Sig. (bilateral)	,008	
	N	23	24

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

Tabla 7: Correlación de Pearson entre P8_2_Act_DLSS y P8_3_Act_Precio (salida SPSS)

Este resultado es especialmente relevante, ya que sugiere que incluso los usuarios que valoran la innovación tecnológica mantienen una **elevada sensibilidad al precio**.

Desde una perspectiva de marketing, esto implica que una línea como "Pure Gaming" no debería centrarse únicamente en comunicar rendimiento, sino en construir una propuesta de valor clara basada en el equilibrio entre prestaciones y **coste**.

Análisis de Sensibilidad del Precio

Uno de los objetivos específicos de esta Investigación de Mercados era realizar **un análisis de sensibilidad** sobre el precio de la línea "Pure Gaming" para entender cómo diversos factores como el perfil de uso, la intención de compra o la edad afectan esta variable.

Para ello, se ha realizado un análisis multivariante basado en una regresión lineal múltiple y se ha construido el siguiente modelo:

$$Precio = \beta_0 + \beta_{EDAD} \cdot Edad + \beta_{PRESUPUESTO} \cdot Presupuesto + \beta_{USO} \cdot Uso$$

$$+ \beta_{INTENSIDAD} \cdot Intensidad + \beta_{INTENCION} \cdot IntecionCompra$$

$$+ \beta_{D\ NUEVO\ PC} \cdot DummyNuevoPC + \beta_{D\ RENOVACION} \cdot DummRenovacion$$

Las variables explicativas de este modelo consisten en:

La **Edad** de los consumidores (variable escala).

El **Presupuesto** de los consumidores (variable ordinal).

El **Perfil de Uso** de un ordenador de los consumidores (variable ordinal).

La **Intensidad Gráfica** de los videojuegos a los que juegan los consumidores (variable ordinal).

La **Intención de Compra** de los consumidores hacia la nueva línea "Pure Gaming" (variable ordinal).

Una variable dummy que captura si el consumidor tiene pensado **reemplazar su PC**.

Una variable dummy que captura si el consumidor tiene pensado **reemplazar su GPU a corto plazo**.

Inicialmente, se intentó entrenar un modelo predictivo utilizando todas las variables originales de la encuesta, lo que arrojó un coeficiente R cuadrado, tanto normal como ajustado, sumamente alto, en torno al 0,9 (ver Tabla 8). Aunque matemáticamente era significativo, este resultado evidenciaba un claro problema de **sobreajuste**, ya que al cruzar un volumen elevado de variables independientes con una muestra de usuarios muy reducida, el algoritmo comenzó a memorizar el ruido de los datos y a generar correlaciones espurias, perdiendo cualquier utilidad predictiva real para nuestros objetivos.

Resumen del modelo[b]

Modelo	R	R cuadrado	R cuadrado ajustado	Error estándar de la estimación	Criterios de selección: Criterio de información de Akaike	Criterio de predicción de Amemiya	Criterio de predicción de Mallows	Criterio bayesiano de Schwarz	Durbin-Watson
1	,994[a]	,989	,936	97,195	162,510	,124	15,000	175,866	1,787

a. Predictores: (Constante), Uso: Inteligencia Artificial, Va a renovar PC a corto plazo (menos de dos años), Género: Estrategia/Simulación, Uso: Básico (Ofimática, web, multimedia), Género: MMO, Género: RPG/Mundo Abierto, ¿Qué edad tienes?, Género: Indie, ¿Con cuál de estas afirmaciones te identificas más?, ¿Estarías dispuesto a adquirir la nueva línea "Pure Gaming"?, Uso: Creación de contenido, Uso: Diseño 3D o renderizado, Género: Shooters/eSports, Uso: Programación y desarrollo

b. Variable dependiente: Precio máximo a pagar línea "Pure Gaming"

Tabla 8: Resumen del Modelo sin reducción de dimensionalidad. (Salida SPSS)

ANOVA[a]

Modelo		Suma de cuadrados	gl	Media cuadrática	F	Sig.
1	Regresión	2481659,619	14	177261,401	18,764	,017[b]
	Residuo	28340,381	3	9446,794		
	Total	2510000,000	17			

a. Variable dependiente: Precio máximo a pagar línea "Pure Gaming"

b. Predictores: (Constante), Uso: Inteligencia Artificial, Va a renovar PC a corto plazo (menos de dos años), Género: Estrategia/Simulación, Uso: Básico (Ofimática, web, multimedia), Género: MMO, Género: RPG/Mundo Abierto, ¿Qué edad tienes?, Género: Indie, ¿Con cuál de estas afirmaciones te identificas más?, ¿Estarías dispuesto a adquirir la nueva línea "Pure Gaming"?, Uso: Creación de contenido, Uso: Diseño 3D o renderizado, Género: Shooters/eSports, Uso: Programación y desarrollo

Tabla 9: ANOVA del Modelo sin reducción de dimensionalidad (Salida SPSS)

Para mejorar el modelo y poder extraer valor estadístico real, se decidió simplificar los datos haciendo una **reducción de dimensionalidad sencilla**. En primer lugar, se agruparon las seis variables nominales sobre el uso del ordenador en una única variable ordinal llamada "Perfil de Uso". Para estructurarla, se aplicó el supuesto de que los usos informáticos son acumulativos; es decir, asumimos que quien realiza tareas complejas como programar o hacer diseños 3D, lógicamente también hace las más sencillas como navegar por la web. De este modo, se ordenaron a los usuarios desde un nivel básico enfocado en ofimática, pasando por un nivel medio de creación de contenido, hasta llegar a un nivel avanzado que abarca a quienes utilizan el equipo para programación, diseño 3D o inteligencia artificial de manera intensiva.

Esta misma estrategia se aplicó a las categorías de videojuegos, agrupando los distintos géneros de videojuegos en una nueva variable ordinal denominada "Intensidad Gráfica". En este caso, el criterio de agrupación no fue el gusto personal del jugador, sino que ordenamos los géneros en base a la demanda térmica y de procesamiento que exigen al hardware, escalando desde los juegos indies de bajo requisito gráfico hasta los RPG de mundo abierto y shooters competitivos, que son los que realmente justifican el

mayor gasto en componentes de gama alta.

Finalmente, se tuvo que reestructurar la información sobre el horizonte temporal de renovación de los equipos. Dado que la variable original tenía completamente vacías las dos categorías correspondientes a la renovación en menos de un año y, además, mezclaba conceptos de tiempo con decisiones de compra. Así pues, se optó por limpiarla creando dos variables dummy.

La primera de ellas, DummyNuevoPC, captura la magnitud de la compra, tomando el valor 1 exclusivamente si el encuestado planea adquirir un ordenador completamente nuevo en lugar de limitarse a actualizar su gráfica, y 0 en el resto de los casos.

La segunda variable, DummyRenovacion, captura la urgencia de la decisión, tomando el valor 1 si el usuario tiene pensado renovar su tarjeta gráfica a corto plazo, definido estadísticamente en este contexto como un periodo inferior a dos años, y 0 si sus intenciones de actualización superan ese margen de tiempo.

Los resultados de este modelo se ajustan más a lo que se podría esperar de una muestra tan reducida (Ver Tablas 10 y 11).

Resumen del modelo[b]

Modelo	R	R cuadrado	R cuadrado ajustado	Error estándar de la estimación	Criterios de selección: Criterio de información de Akaike	Criterio de predicción de Amemiya	Criterio de predicción de Mallows	Criterio bayesiano de Schwarz	Durbin-Watson
1	,580[a]	,336	,004	373,146	230,304	1,439	7,000	236,915	2,149

a. Predictores: (Constante), Va a renovar PC a corto plazo (menos de dos años), Grado de Uso del Ordenador, ¿Estarías dispuesto a adquirir la nueva línea "Pure Gaming"?, Intensidad Grafica en funcion del tipo de videojuego, ¿Con cuál de estas afirmaciones te identificas más?, ¿Qué edad tienes?

b. Variable dependiente: Precio máximo a pagar línea "Pure Gaming"

Tabla 10: Resumen del modelo con reducción de dimensionalidad (Salida SPSS)

Como puede observarse en este caso el R cuadrado de este modelo es más bajo, 0,336, es decir, a priori parecería que este modelo es capaz de explicar el 33,6% de la varianza del precio. Sin embargo, al observar su valor ajustado vemos que el valor es bastante bajo, 0,004 por lo que no parece que el modelo sea significativo.

Para confirmarlo estadísticamente debemos realizar el siguiente contraste conjunto:

$$H_0: \beta_{EDAD} = \beta_{PRESUPUESTO} = \beta_{USO} = \beta_{INTENSIDAD} = \beta_{INTENCIÓN} = \beta_{D\ NUEVO\ PC} = \beta_{D\ RENOVACION} = 0$$

$$H_1: \exists\, \beta_i \neq 0$$

$$\alpha = 5\%$$

El estadístico F asociado a este contraste toma un valor de 1,012 con un P - valor de 0,464 que es muy superior al nivel de significación elegido (0,05) por tanto, no existe suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula, es decir, que nuestro modelo **no es globalmente significativo**.

ANOVA[a]

Modelo		Suma de cuadrados	gl	Media cuadrática	F	Sig.
1	Regresión	845720,967	6	140953,495	1,012	,462[b]
	Residuo	1670857,980	12	139238,165		
	Total	2516578,947	18			

a. Variable dependiente: Precio máximo a pagar línea "Pure Gaming"

b. Predictores: (Constante), Va a renovar PC a corto plazo (menos de dos años), Grado de Uso del Ordenador, ¿Estarías dispuesto a adquirir la nueva línea "Pure Gaming"?, Intensidad Grafica en funcion del tipo de videojuego, ¿Con cuál de estas afirmaciones te identificas más?, ¿Qué edad tienes?

Tabla 11: ANOVA del modelo con reducción de dimensionalidad (Salida SPSS)

Este resultado debe interpretarse con cautela, ya que la falta de significación global del modelo no implica necesariamente que las variables seleccionadas no tengan relación con el precio máximo dispuesto a pagar. Esta ausencia de significación puede estar condicionada por el **reducido tamaño muestral**, la elevada dispersión observada en la variable precio y la inclusión de varias variables explicativas en relación con el número de casos disponibles. Por tanto, el modelo de regresión no permite realizar predicciones robustas sobre la sensibilidad al precio, pero sí aporta una primera aproximación exploratoria sobre qué factores podrían analizarse con mayor profundidad en futuras investigaciones.

Análisis factorial

Con el objetivo de sintetizar la información **actitudinal** obtenida en el cuestionario e identificar posibles dimensiones latentes en la percepción de los consumidores, se realizó un análisis factorial exploratorio mediante el método de componentes principales. Este análisis permite reducir un conjunto de variables relacionadas entre sí a un número menor de factores, facilitando una interpretación más clara desde el punto de vista de marketing.

Para ello, se seleccionaron cuatro variables directamente relacionadas con el problema de investigación: la valoración de tecnologías de inteligencia artificial aplicadas al gaming, la importancia concedida al precio, la intención de compra de la nueva línea “Pure Gaming” y la decisión entre una tarjeta gráfica de gama alta actual con IA o una alternativa “Pure Gaming” más económica. En concreto, las variables incluidas fueron P8_2_Act_DLSS, P8_3_Act_Precio, P9_Intencion_R y P11_Decision.

Antes de realizar el análisis, se recodificó la variable P9_Intencion, ya que originalmente los valores bajos representaban una mayor intención de compra. La nueva variable, denominada P9_Intencion_R, se orientó de forma que los valores más altos reflejaran una mayor predisposición hacia la compra de la línea “Pure Gaming”. De este modo, la interpretación de las variables resulta más coherente desde el punto de vista del análisis.

Prueba de KMO y Bartlett

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo		,485
Prueba de esfericidad de Bartlett	Aprox. Chi-cuadrado	22,334
	gl	6
	Sig.	,001

Tabla 12: Pruebas KMO y Bartlett del análisis factorial

La medida KMO obtuvo un valor de 0,485, lo que indica una adecuación muestral limitada. Este resultado de nuevo debe interpretarse con cuidado, ya que el tamaño de la muestra es reducido como ya se ha mencionado anteriormente y, además, al excluir los casos con valores perdidos, el análisis factorial se realiza sobre 23 casos válidos.Sin embargo, la prueba de esfericidad de Bartlett resultó significativa, con un valor aproximado de $\chi^2 = 22,334$, gl = 6 y p = 0,001. Por tanto, se rechaza la hipótesis nula de matriz identidad y se obtiene evidencia de que existen correlaciones entre las variables analizadas. Este resultado permite justificar la aplicación del análisis factorial con carácter exploratorio, aunque la adecuación muestral limitada obliga a interpretar los resultados con prudencia.

Comunalidades

	Inicial	Extracción
La tecnología DLSS ha mejorado mi experiencia.	1,000	,727
El precio es el factor más importante para mi decisión.	1,000	,778
Intención de compra Pure Gaming recodificada	1,000	,905
Decisión entre gama alta IA vs "Pure Gaming"	1,000	,857

Método de extracción: análisis de componentes principales.

Tabla 13: Comunalidades de las variables incluidas en el análisis factorial

A continuación, se analizaron las comunalidades de las variables incluidas en el modelo. Las comunalidades permiten comprobar qué proporción de la varianza de cada variable queda explicada por los componentes extraídos. En este caso, los valores obtenidos muestran que la solución conserva una parte relevante de la información original de las variables analizadas. No obstante, debido al reducido tamaño muestral y al valor limitado del índice KMO, estos resultados deben entenderse como una aproximación exploratoria y no como una validación definitiva de dimensiones latentes.

Varianza total explicada

Componente	Autovalores iniciales			Sumas de cargas al cuadrado de la extracción			Sumas de cargas al cuadrado de la rotación		
	Total	% de varianza	% acumulado	Total	% de varianza	% acumulado	Total	% de varianza	% acumulado
1	1,904	47,600	47,600	1,904	47,600	47,600	1,788	44,691	44,691
2	1,363	34,082	81,682	1,363	34,082	81,682	1,480	36,991	81,682
3	,463	11,568	93,249						
4	,270	6,751	100,000						

Método de extracción: análisis de componentes principales.

Tabla 14: Varianza total explicada por los componentes extraídos

La extracción mediante componentes principales permitió identificar dos componentes con autovalores superiores a 1. El primer componente obtuvo un autovalor de 1,904 y explica el 47,600% de la varianza total, mientras que el segundo componente obtuvo un autovalor de 1,363 y explica el 34,082% adicional. En conjunto, ambos factores explican aproximadamente el 81,682% de la varianza total, lo que supone una capacidad de síntesis elevada para las variables actitudinales incluidas en el análisis.

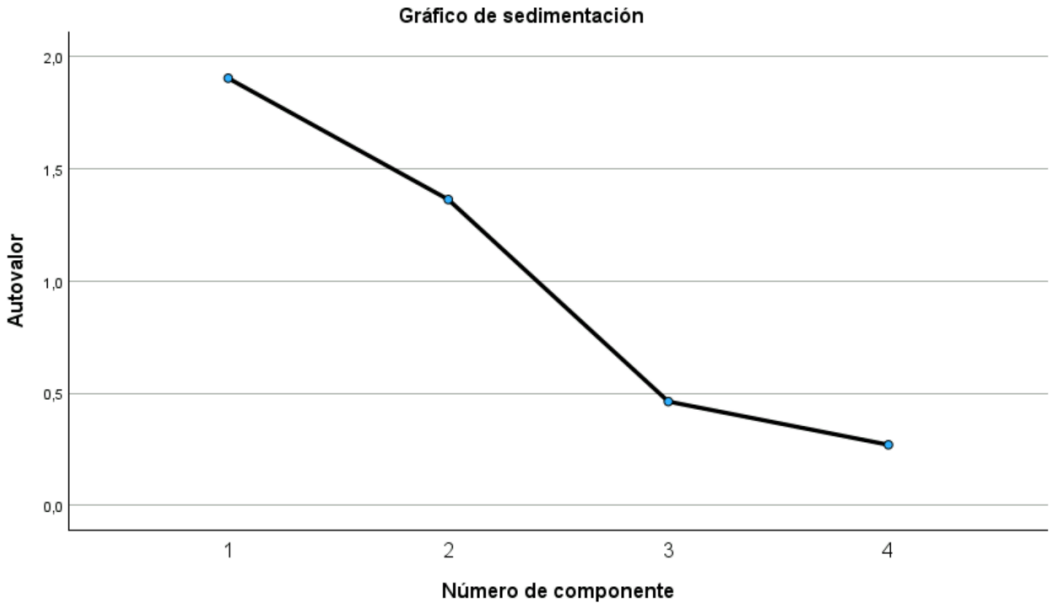


Imagen 10: Gráfico de sedimentación de los componentes principales

El gráfico de sedimentación refuerza la decisión de conservar dos factores, ya que se observa una caída clara de los autovalores entre los primeros componentes y una posterior estabilización de la curva. Esto indica que los dos primeros componentes concentran la mayor parte de la información relevante, mientras que los componentes restantes aportan una proporción mucho menor de varianza explicada.

Matriz de componente rotado[a]

	Componente 1	2
El precio es el factor más importante para mi decisión.	,881	
La tecnología DLSS ha mejorado mi experiencia.	,850	
Intención de compra Pure Gaming recodificada		,927
Decisión entre gama alta IA vs "Pure Gaming"	-,494	,783

Método de extracción: análisis de componentes principales.
Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser.

a. La rotación ha convergido en 3 iteraciones.

Tabla 15: Matriz de componentes rotados mediante Varimax

Para facilitar la interpretación de los factores, se aplicó una rotación Varimax con normalización Kaiser. Tras la rotación, se observa que el primer factor queda asociado principalmente a las variables P8_2_Act_DLSS y P8_3_Act_Precio, mientras que el segundo factor queda asociado principalmente a P9_Intencion_R y P11_Decision.

El **primer factor** agrupa la **valoración de la tecnología DLSS** y la **importancia concedida al precio**. Aunque las cargas factoriales puedan aparecer con signo negativo, esto no afecta a la interpretación del factor, ya que en el análisis factorial el signo de los componentes es arbitrario. Lo relevante es que ambas variables cargan conjuntamente sobre la misma dimensión. Por ello, este factor puede interpretarse como una dimensión de **valor percibido de la innovación y sensibilidad económica**. Desde una perspectiva de marketing, este resultado indica que incluso los consumidores que perciben valor en tecnologías avanzadas como DLSS siguen teniendo muy presente el precio como criterio de decisión.

El **segundo factor** queda definido principalmente por **la intención de compra de la línea "Pure Gaming"** y por la **preferencia entre una tarjeta gráfica de gama alta actual con IA o una alternativa "Pure Gaming" más económica**. Por tanto, este factor puede interpretarse como una dimensión de **predisposición hacia la línea Pure Gaming**. Esta dimensión resulta especialmente relevante para el estudio, ya que refleja la existencia de una actitud favorable hacia una propuesta centrada en el rendimiento gráfico bruto y en un precio más competitivo.

En conjunto, el análisis factorial sugiere, de forma exploratoria, la posible existencia de dos dimensiones actitudinales dentro de la muestra. La primera estaría relacionada con la valoración de la innovación tecnológica y la sensibilidad al precio, mientras que la segunda recogería la predisposición específica hacia la nueva línea "Pure Gaming". Aunque estos resultados no deben interpretarse como una estructura factorial definitiva, sí apuntan a que el mercado no debería abordarse como un grupo completamente homogéneo, **sino mediante estrategias de comunicación y posicionamiento diferenciadas**.

Desde el punto de vista de marketing, estos resultados permiten plantear, de manera preliminar, dos posibles perfiles de consumidor. Por un lado, un segmento que **valora las tecnologías de IA**, pero que mantiene una **preocupación relevante por el precio**. Para este grupo, la comunicación debería centrarse en **justificar el valor añadido** de las funcionalidades avanzadas y explicar su impacto real en la

experiencia de juego. Por otro lado, un segmento más predispuesto hacia una tarjeta gráfica “Pure Gaming”, que podría responder mejor a **mensajes centrados en rendimiento bruto**, eficiencia económica y eliminación de funcionalidades que no considera esenciales.

No obstante, estos resultados deben interpretarse con prudencia debido al **reducido tamaño muestral** y al **valor limitado del índice KMO**. Por ello, el análisis factorial se utiliza en este estudio con una finalidad **exploratoria**, no confirmatoria. Aun así, aporta una primera aproximación útil para orientar decisiones de segmentación, posicionamiento y comunicación de la posible línea “Pure Gaming”, así como para plantear futuras investigaciones con muestras más amplias.

Conclusiones

Interpretación global de los resultados

Esta investigación tenía como objetivo central evaluar la viabilidad comercial de una nueva línea de tarjetas gráficas de NVIDIA, denominada "Pure Gaming”, orientada exclusivamente al rendimiento gráfico bruto y concebida como alternativa de precio competitivo a las gamas actuales, cuyo coste ha escalado en buena parte por la integración de tecnologías de inteligencia artificial como los Tensor Cores o el DLSS. La pregunta de fondo que debía responder este estudio era si existe una demanda real y suficientemente estructurada para un producto de estas características, y qué condiciones de marketing debería reunir para ser viable.

Los resultados, aunque de alcance exploratorio dado el tamaño muestral de 25 individuos, ofrecen señales consistentes y coherentes entre sí que permiten trazar conclusiones útiles para la toma de decisiones.

El precio es la variable crítica del mercado gamer de GPU. El análisis univariante revela que el 52% de los encuestados considera el precio el factor más determinante en su decisión de compra. Esta sensibilidad al precio no es trivial: se confirma también en el análisis bivariante, donde la Correlación de Pearson entre la valoración del DLSS y la importancia del precio arroja un coeficiente de $r = 0{,}542$ ($p = 0{,}008$). El dato de fondo es revelador: incluso quienes reconocen y aprecian tecnologías de inteligencia artificial como el DLSS siguen teniendo el precio como criterio determinante. El mercado gamer no es insensible al precio por el hecho de interesarse por la innovación tecnológica; valora la innovación, pero no está dispuesto a pagarla a cualquier coste.

La intención de compra hacia "Pure Gaming" existe, pero es moderada y condicional. Un 52% de los encuestados muestra disposición favorable a adquirir la nueva línea, frente a un 32% que se posiciona negativamente y un 16% que se mantiene indeciso. Este reparto sugiere que la propuesta no genera rechazo de partida, pero tampoco una aceptación mayoritaria sólida. La viabilidad dependerá de la claridad con la que se articule el posicionamiento: si el consumidor percibe "Pure Gaming" como una versión inferior o recortada de las gamas actuales, la conversión se resentirá. Si lo percibe como una línea especializada, una GPU diseñada para jugar, no para hacer IA, la acogida puede ser significativamente mejor.

El conocimiento sobre tecnologías de IA no determina la percepción de mejora en la experiencia de juego. El contraste chi-cuadrado entre el grado de conocimiento sobre DLSS y la percepción de mejora en la experiencia de usuario no alcanza significación estadística ($p = 0{,}164$). Esto implica que el DLSS, como argumento de venta, no está siendo percibido de forma clara como un beneficio tangible en el día a día del jugador, independientemente de si este lo conoce técnicamente o no. Para NVIDIA, este resultado señala un problema de comunicación de valor: se están incorporando funcionalidades avanzadas que una parte del mercado no asocia directamente a una mejor experiencia de juego.

El conocimiento técnico sí segmenta la disposición a pagar. El ANOVA entre el grado de conocimiento sobre IA y el precio máximo dispuesto a pagar resulta estadísticamente significativo ($p = 0,032$, $\eta^2 = 0,387$). Los usuarios que conocen en profundidad tecnologías como el DLSS están dispuestos a pagar una media de 778,57 €, frente a los 350 € de quienes han oído hablar de ellas y los 283,33 € de quienes no las conocen. Esto confirma la existencia de dos segmentos de mercado bien diferenciados: un segmento técnico con alta disposición económica, que debería continuar siendo el público objetivo de las gamas premium con IA; y un segmento generalista, sensible al precio, que es exactamente el público al que "Pure Gaming" tiene más posibilidades de llegar.

La preferencia de marca influye en la intención de compra hacia "Pure Gaming". El análisis de la relación entre preferencia de marca e intención de compra (chi-cuadrado $p = 0,066$, V de Cramér = 0,542) muestra que más del 64% de los usuarios que actualmente prefieren NVIDIA muestran una predisposición favorable hacia la nueva línea. Sin embargo, entre los usuarios de AMD o consola, el comportamiento es más heterogéneo e incierto. Esto sugiere que "Pure Gaming" captaría principalmente a usuarios ya dentro del ecosistema NVIDIA, lo que tiene implicaciones importantes para la estrategia de captación y el riesgo de canibalización.

El análisis factorial identifica dos dimensiones actitudinales latentes en el mercado. La primera agrupa la valoración de la tecnología DLSS y la importancia concedida al precio, una dimensión de valor percibido de la innovación y sensibilidad económica, mientras que la segunda recoge la predisposición específica hacia "Pure Gaming" frente a las gamas actuales. La existencia de estas dos dimensiones independientes refuerza la idea de que el mercado no es homogéneo ni debe abordarse con una estrategia única.

El modelo de regresión multivariante no alcanzó significación global ($p = 0,462$, R^2 ajustado = 0,004) para predecir el precio máximo dispuesto a pagar a partir del perfil sociodemográfico y de uso del encuestado. Este resultado, lejos de invalidar el análisis, se explica principalmente por la reducida muestra disponible y la alta variabilidad en los precios declarados. No debe interpretarse como que estas variables no tienen relación con el precio, sino que el estudio actual carece de la potencia estadística necesaria para capturarla. Es una limitación operativa, no un hallazgo sustantivo.

Conclusiones de marketing e implicaciones estratégicas para NVIDIA

La principal conclusión estratégica que se desprende de esta investigación es que **"Pure Gaming" no debe concebirse como una sustitución de las gamas actuales de NVIDIA, sino como una línea complementaria que cubre un espacio de mercado específico y actualmente desatendido**: el jugador de PC que busca rendimiento gráfico real, estabilidad, alta tasa de fotogramas y precio razonable, sin necesitar ni valorar especialmente las funcionalidades de inteligencia artificial que encarecen los modelos actuales.

Esta estrategia tiene, además, una dimensión defensiva clara: si NVIDIA no ofrece una alternativa convincente en el segmento medio, ese espacio será ocupado por AMD con su gama Radeon o, progresivamente, por las consolas, que mejoran su oferta como alternativa de juego a bajo coste. "Pure Gaming" puede actuar como una barrera de retención dentro del ecosistema NVIDIA.

Recomendaciones de Marketing Mix

Producto

Se recomienda que "Pure Gaming" se diseñe como una línea de tarjetas gráficas orientada explícitamente al rendimiento gaming en las resoluciones más utilizadas por el mercado real: 1080p y 1440p. El

producto debe priorizar rendimiento gráfico bruto, baja latencia, estabilidad térmica y fiabilidad a largo plazo. La propuesta de valor debe ser inequívoca: más fotogramas por euro invertido, sin funcionalidades superfluas para el jugador medio.

Es fundamental que la línea no se perciba como una versión recortada o empobrecida. Para ello, NVIDIA debe construir una identidad propia alrededor del concepto "gaming puro": la ausencia de componentes de IA no es una carencia, sino una decisión de diseño deliberada orientada a maximizar la experiencia de juego. Esta distinción conceptual es crítica para proteger tanto el posicionamiento premium de las gamas actuales como la percepción de valor de la nueva línea.

Asimismo, aunque la línea prescinde de los módulos de IA más costosos, debe mantener una estética cuidada, compatibilidad con estándares técnicos modernos y un rendimiento que sea verificable en títulos representativos del mercado actual. La credibilidad técnica es, en este segmento, un activo no negociable.

Precio

El precio es la variable de decisión más sensible para el público objetivo de "Pure Gaming". Los datos indican que la disposición a pagar del segmento generalista, el target principal de esta línea, se concentra entre 200 € y 400 €, con una mediana más conservadora que la media declarada (478,95 €, que está distorsionada por valores extremos). Se recomienda situar el precio de lanzamiento claramente por debajo de las gamas con IA, en la franja media del mercado, evitando tanto un precio excesivamente bajo que dañe la percepción de calidad como un precio que compita directamente con las gamas premium.

La estrategia de precio debe basarse en el valor, rendimiento gaming por euro, y no en el coste. NVIDIA puede acompañar el lanzamiento con acciones de precio temporal: bundles con títulos de videojuegos populares, descuentos por renovación de hardware antiguo o acuerdos con fabricantes de PCs gaming preconfigurados. Estas acciones reducen la barrera de adopción inicial sin comprometer el precio de referencia a largo plazo.

Distribución

El canal de distribución debe estar alineado con el comportamiento de compra del jugador de PC, que investiga, compara y valida técnicamente su compra antes de decidir. Se recomienda priorizar la presencia en tiendas especializadas de componentes, marketplaces tecnológicos de referencia (como Amazon, PcComponentes o Newegg) y configuradores de PCs personalizados, que permiten comparar directamente rendimiento y precio frente a alternativas de AMD o Intel.

NVIDIA debería también explorar acuerdos con fabricantes de sistemas para incluir "Pure Gaming" como componente estándar en equipos gaming de gama media-alta preconfigurados. Esto permitiría llegar a un segmento de consumidor que valora la propuesta pero que no tiene los conocimientos o el tiempo necesario para montar su propio equipo, ampliando el mercado potencial más allá del usuario avanzado.

Comunicación y promoción

La comunicación es el eje más delicado de este lanzamiento, porque define si el mercado percibe "Pure Gaming" como una propuesta especializada o como un producto de segunda clase. El reto no es solo anunciar una nueva tarjeta gráfica; es explicar por qué tiene sentido que una GPU NVIDIA prescinda de ciertas funcionalidades.

El mensaje central debe construirse sobre la idea de especialización y eficiencia, no sobre la ausencia. Algunos ejes de comunicación que emergen de los resultados del estudio: *"Rendimiento gaming puro"*, *"Paga por FPS, no por funciones que no utilizas"*, *"La potencia NVIDIA enfocada exclusivamente al juego"*. Estos mensajes conectan directamente con la frustración declarada por el mercado ante el

encarecimiento de las últimas generaciones de tarjetas.

La campaña debe apoyarse en pruebas objetivas y verificables: benchmarks en títulos representativos, comparativas de FPS por euro frente a AMD, métricas de consumo energético y estabilidad térmica. El consumidor gamer es técnicamente exigente y desconfía de mensajes publicitarios genéricos; responde mejor a datos objetivos presentados por fuentes de credibilidad reconocida: canales especializados de YouTube, reviewers independientes de hardware y comunidades de PC gaming.

La segmentación de la comunicación debe adaptarse al perfil del receptor. Para usuarios técnicos que conocen el DLSS y los Tensor Cores, la comunicación debe explicar con claridad qué conserva y qué omite la línea, y por qué esa omisión tiene sentido técnico y económico. Para usuarios más generalistas, el mensaje debe ser más directo: buena experiencia de juego, precio razonable, confianza de marca NVIDIA.

Es imprescindible que la comunicación de "Pure Gaming" no contradiga ni devalúe las gamas premium existentes. El mensaje no puede ser "la IA no sirve para jugar", sino "no todos los jugadores necesitan pagar por ella".

Segmentación recomendada

A partir del análisis factorial y bivariante, se identifican cuatro perfiles de consumidor con implicaciones estratégicas diferenciadas:

El **gamer sensible al precio** es el público objetivo primario de "Pure Gaming". Utiliza el PC habitualmente para jugar, posee o tiene intención de comprar una GPU dedicada, y su principal barrera es el precio de las gamas actuales. Para él, el mensaje debe centrarse en rendimiento, eficiencia económica y relación calidad-precio. Es el perfil que está en mayor riesgo de migrar hacia AMD o consolas si NVIDIA no le ofrece una alternativa convincente.

El **usuario técnico avanzado** conoce tecnologías como el DLSS y está dispuesto a pagar precios significativamente más elevados. Es el público objetivo natural de las gamas premium actuales. "Pure Gaming" no debe ser su producto, pero tampoco debe ser comunicado de forma que deteriore su percepción de las gamas superiores. Para él, el mensaje debe ser claro: esta línea existe para otro perfil de usuario, y las gamas con IA siguen siendo la opción óptima para quienes exigen lo máximo.

El **usuario fiel a NVIDIA pero frustrado con los precios actuales** representa una oportunidad de retención crítica. Ya confía en la marca, pero considera que las gamas actuales incorporan prestaciones por las que no quiere pagar. "Pure Gaming" puede actuar como una válvula de retención dentro del ecosistema NVIDIA, impidiendo que este perfil migre hacia AMD u otras alternativas.

El **usuario indeciso entre PC y consola** es el perfil más difícil de convertir, pero también el de mayor potencial de expansión de mercado. Para este segmento, la integración de "Pure Gaming" en PCs preconfigurados de precio competitivo puede ser el argumento más eficaz: buena experiencia de juego sin la complejidad de montar un equipo completo.

Recomendación final para la dirección de NVIDIA

La recomendación de esta investigación es que NVIDIA evalúe favorablemente el desarrollo de la línea "Pure Gaming", pero que lo haga de forma escalonada y con una validación de mercado previa al lanzamiento masivo. Los resultados sugieren que existe interés real y que la propuesta puede responder a una necesidad latente, pero las limitaciones del estudio —en particular el reducido tamaño muestral— impiden confirmar con suficiente certeza la magnitud de la demanda, el nivel de precio óptimo o el riesgo real de canibalización.

La estrategia más prudente sería lanzar uno o dos modelos piloto en la gama media o media-alta, acompañados de una campaña de comunicación centrada en rendimiento y posicionamiento de especialización. Esta prueba de mercado permitiría obtener datos reales de respuesta del consumidor, medir el posible efecto de canibalización sobre las gamas superiores y ajustar el precio y el mix de producto antes de escalar la línea a nivel global.

Si la prueba de mercado confirma la aceptación que este estudio apunta, NVIDIA podría consolidar "Pure Gaming" como una familia complementaria dentro de su catálogo, manteniendo al mismo tiempo su liderazgo en inteligencia artificial y en productos premium. Esta arquitectura de portfolio permitiría a la compañía atender a los dos grandes segmentos que este estudio identifica: el mercado técnico y de altas prestaciones, que valora y puede pagar la innovación en IA, y el mercado gamer generalista, que busca rendimiento, fiabilidad y precio razonable bajo la garantía de la marca NVIDIA.

En definitiva, la investigación indica que "Pure Gaming" puede ser una oportunidad viable, siempre que se posicione con precisión y se comunique con claridad. Su éxito no dependerá únicamente de eliminar componentes de IA, sino de construir una propuesta de valor coherente: una tarjeta gráfica NVIDIA especializada en gaming, diseñada para quien quiere jugar mejor sin pagar por funcionalidades que no considera parte de su experiencia.

Limitaciones del estudio

Los resultados y recomendaciones de esta investigación deben interpretarse teniendo en cuenta un conjunto de limitaciones que afectan a su alcance y al grado de generalización de las conclusiones.

La **principal limitación es el reducido tamaño muestral**. El estudio se ha realizado con 25 individuos, lo que restringe significativamente la potencia estadística de los análisis. En particular, la regresión múltiple y el análisis factorial , técnicas multivariantes que requieren un número de observaciones considerablemente mayor para ofrecer resultados robustos, deben interpretarse únicamente con carácter exploratorio. Los contrastes que no alcanzaron significación estadística no deben leerse necesariamente como ausencia de relación entre las variables, sino como una consecuencia directa de la insuficiencia muestral.

En segundo lugar, la **metodología de muestreo fue no probabilística por conveniencia**: cada miembro del equipo investigador encuestó a personas de su entorno con el perfil requerido. Aunque se aplicaron criterios de filtrado rigurosos, gamers de PC habituales, residentes en España, con intención de compra de GPU, la muestra no puede considerarse representativa del universo de jugadores de PC en España. El perfil obtenido presenta un sesgo hacia usuarios con conocimientos técnicos elevados, lo que puede sobreestimar el conocimiento medio del mercado sobre tecnologías como el DLSS y subestimar la proporción de usuarios más generalistas.

En tercer lugar, **algunas categorías de respuesta contaron con pocos casos**, lo que dificulta la obtención de conclusiones estadísticamente robustas en determinados contrastes bivariantes y limita la fiabilidad de las estimaciones por subgrupos. Esto es especialmente relevante en los análisis que involucran la preferencia de marca, donde categorías como Intel o Consola agruparon un número muy reducido de encuestados.

Finalmente, **el estudio analiza una propuesta hipotética**. La intención declarada de compra puede no coincidir con el comportamiento real en una situación de mercado efectiva, donde entran en juego factores adicionales como el precio final concreto del producto, la disponibilidad, las reseñas especializadas, la reputación del modelo lanzado, las acciones de la competencia o la evolución tecnológica del mercado en el momento del lanzamiento. La brecha entre intención declarada y comportamiento real es un fenómeno bien documentado en la investigación de mercados, especialmente en categorías de producto con un componente técnico elevado.

Por todo ello, los resultados de esta investigación deben entenderse como una **base exploratoria útil para orientar decisiones estratégicas iniciales**, pero no como una validación definitiva de la viabilidad comercial de "Pure Gaming". Se recomienda complementar este estudio con una investigación cuantitativa de mayor escala, con muestreo probabilístico, que permita estimar con mayor precisión la demanda potencial, el precio óptimo y el riesgo real de canibalización sobre las gamas actuales de NVIDIA.

Anexo

Cuestionario

Enlace al cuestionario

https://forms.gle/Q17jWvJ1N26WqGFv7

Transcripción de las preguntas

Pregunta	Información	Finalidad	Escala / Respuestas
P0 ¿Qué edad tienes?	Edad del gamer.	Segmentar mejor el público objetivo.	**Escala**
P1 ¿Utilizas el ordenador (PC) de forma habitual para jugar a videojuegos?	Condición básica de gamer de PC.	Filtrar los encuestados que no sean gamers de PC o no jueguen habitualmente.	**Nominal** ● Si ● No
P2 ¿Posees actualmente una tarjeta gráfica dedicada o tienes intención de comprar una a corto/medio plazo?	Posesión o intención de compra de GPU.	Filtrar a quienes juegan en PC pero mediante servicios en la nube o no tienen interés en una GPU dedicada.	**Nominal** ● Si ● No
P3 ¿Además de jugar, cuáles son los otros usos principales que le das a tu ordenador personal? (Selecciona las opciones que apliquen)	El perfil de uso y la carga de trabajo real a la que el usuario somete su hardware.	Permite segmentar la muestra para diferenciar al usuario "puramente gamer" del perfil más profesional.	**Nominal** ● Uso básico [...] ● Creación de contenido [...] ● Diseño 3D, modelado, arquitectura o renderizado profesional ● Programación y desarrollo de software ● Desarrollo o experimentación con Inteligencia Artificial [...] ● Otro
P4 ¿Cuál es la resolución principal a la que sueles jugar?	Nivel de exigencia gráfica del monitor del usuario.	Medir cuántos usuarios juegan en resoluciones estándar (Full HD) frente a resoluciones extremas (4K), para evaluar la necesidad real de tecnologías de reescalado como DLSS	**Nominal** ● 1080p (Full HD) ● 1440p (2K) ● 4K o superior
P5 ¿Qué categorías o géneros de videojuegos sueles jugar con mayor frecuencia?	Preferencias de contenido y exigencia técnica de	Conocer qué categoría de videojuegos es la más jugada para	**Nominal** ● Shooters / Competitivos eSports

	los videojuegos que consume el usuario.	orientar el diseño de la nueva línea de gráficas.	[...] ● Juegos de Rol (RPG) / Mundo Abierto AAA [...] ● Estrategia / Simulación [...] ● Juegos Independientes / Indies [...] ● MMO / Multijugador Masivo [...] ● Ninguno de los anteriores
P6 Pensando en tu equipo actual, ¿cuándo tienes previsto renovar tu tarjeta gráfica?	Intención y momento de renovación del hardware.	Estimar el horizonte temporal de la demanda potencial para saber si existe una oportunidad próxima de introducir la nueva línea "Pure Gaming" en el mercado.	**Ordinal** ● En los próximos 6 meses ● Entre 6 y 12 meses ● Entre 1 y 2 años ● En más de 2 años ● No tengo previsto renovarla a corto/medio plazo ● No suelo mejorar los componentes de mi ordenador, suelo comprar uno nuevo
P7 ¿Cuál es tu grado de conocimiento sobre las tecnologías de inteligencia artificial para videojuegos como DLSS (Deep Learning Super Sampling)?	El nivel de penetración, y alfabetización tecnológica del usuario respecto a la IA.	Medir si los usuarios realmente saben por lo que pagan en las gráficas modernas.	**Ordinal** ● No conozco esta tecnología. ● He oído hablar de ella, pero no sé exactamente para qué sirve. ● Sé lo que es y cómo funciona.
P8.1 NVIDIA en los últimos años ha dejado de lado a los gamers tradicionales.	Actitud de los gamers.	Conocer si los gamers consideran que ya no tienen un producto que los ‘represente’.	**Ordinal** ● Completamente en desacuerdo ● En Desacuerdo ● Neutral ● De acuerdo ● Completamente de acuerdo
P8.2 La tecnología DLSS (o similares) ha mejorado significativamente mi experiencia de juego.	Valor percibido de tecnologías de IA.	Determinar el valor real que se le otorga al DLSS.	**Ordinal** ● Completamente en desacuerdo ● En Desacuerdo ● Neutral ● De acuerdo

			• Completamente deacuerdo
P8.3 El precio de una tarjeta gráfica es el factor más importante para mi decisión de compra.	Sensibilidad al Precio	Conocer si existe una percepción de sobrecoste.	**Ordinal** • Completamente en desacuerdo • En Desacuerdo • Neutral • De acuerdo • Completamente deacuerdo
Imagina que NVIDIA lanza una nueva línea de tarjetas gráficas llamada "Pure Gaming". Esta línea estaría optimizada exclusivamente para el renderizado gráfico en bruto, eliminando los núcleos de Inteligencia Artificial (Tensor Cores) para reducir costes y ofrecer un precio final más bajo. P9 ¿Estarías dispuesto a adquirir una tarjeta gráfica de esta nueva línea "Pure Gaming"?	Probabilidad de compra de la nueva línea.	Medir el nivel de intención de compra para justificar (o no) la apertura de una línea de producción separada	**Ordinal** • Definitivamente sí • Probablemente sí • No estoy seguro • Probablemente no • Definitivamente no
P10 Pensando en una tarjeta de gama media-alta de esta hipotética línea "Pure Gaming", ¿cuál es el precio máximo que estarías dispuesto a pagar?	Disposición máxima a pagar.	Evaluar distintos niveles de precio e identificar el umbral máximo aceptable por el consumidor para esta línea sin IA.	Escala
P11 Imagina que tienes el presupuesto suficiente para comprar una tarjeta gráfica NVIDIA de gama alta actual (con Tensor Cores, DLSS, etc). Si en ese momento también existiera la opción de la línea "Pure Gaming" (mismo rendimiento gráfico bruto, pero sin IA y notablemente más barata), ¿qué decisión tomarías?	La probabilidad de que un consumidor dispuesto a pagar por la gama superior (con IA) decida cambiar su decisión de compra hacia un producto más barato (sin IA) de la misma marca	Evaluar el riesgo de canibalización de esta nueva línea frente a la gama orientada a IA actual.	**Ordinal** • Compraría la gama alta actual, mi uso habitual requiere de las tecnologías de IA. • Probablemente compraría la gama alta actual con IA. • Dudaría bastante entre ambas opciones. • Probablemente optaría por la línea "Pure Gaming". • Definitivamente optaría por la línea "Pure Gaming", mi uso no requiere funciones de IA y

			prefiero optimizar mi gasto.
P12 Si tuvieras que renovar tu tarjeta gráfica hoy mismo, ¿por qué opción te decantarías principalmente?	Preferencia competitiva y fidelidad de marca.	Analizar la probabilidad de migración hacia AMD o consolas.	**Nominal** ● NVIDIA ● AMD ● Intel ● Dudaría entre actualizar el PC o pasarme a una consola
P13 Pensando en tu presupuesto para ocio y tecnología, ¿con cuál de estas afirmaciones te identificas más?	Poder adquisitivo del gamer.	Segmentar mejor el público objetivo.	**Nominal** ● Mi presupuesto es muy ajustado. Busco siempre la opción más económica o espero a grandes rebajas. ● Tengo un presupuesto moderado. Busco la mejor relación calidad-precio y hago compras reflexivas. ● Tengo un presupuesto holgado. No me importa pagar un precio premium por tener el mejor rendimiento.

Bibliografía

NVIDIA Corporation. *Annual Reports*. https://investor.nvidia.com/financial-info/annual-reports-and-proxies/default.aspx

VideoCardz. (2 de septiembre de 2025). *JPR: NVIDIA discrete GPU market share reaches 94%.* https://videocardz.com/newz/jpr-nvidia-discrete-gpu-market-share-reaches-94

NVIDIA Corporation. (1 de septiembre de 2020). *Introducing GeForce RTX 30 Series GPUs: The Ultimate Play*. https://www.nvidia.com/en-us/geforce/news/introducing-rtx-30-series-graphics-cards/

NVIDIA Corporation. (20 de septiembre de 2022). *GeForce RTX 40 Series Graphics Cards: Up To 4X Faster, Powered By 3rd Gen RTX Architecture & NVIDIA DLSS 3*. https://www.nvidia.com/en-us/geforce/news/rtx-40-series-graphics-cards-announcements/

NVIDIA Corporation. (30 de enero de 2025). *GeForce RTX 5090 & GeForce RTX 5080 Out Now, Featuring Game-Changing AI and Neural Rendering Capabilities, and DLSS 4 With Multi Frame Generation*. https://www.nvidia.com/en-us/geforce/news/rtx-5090-5080-out-now/

Valve Corporation. (s.f.). *Steam Hardware & Software Survey*. Recuperado el 14 de febrero de 2026, de https://store.steampowered.com/hwsurvey

Buijsman, M. (13 de agosto de 2024). *The global games market will generate $187.7 billion in 2024*. Newzoo. https://newzoo.com/resources/blog/global-games-market-revenue-estimates-and-forecasts-in-2024